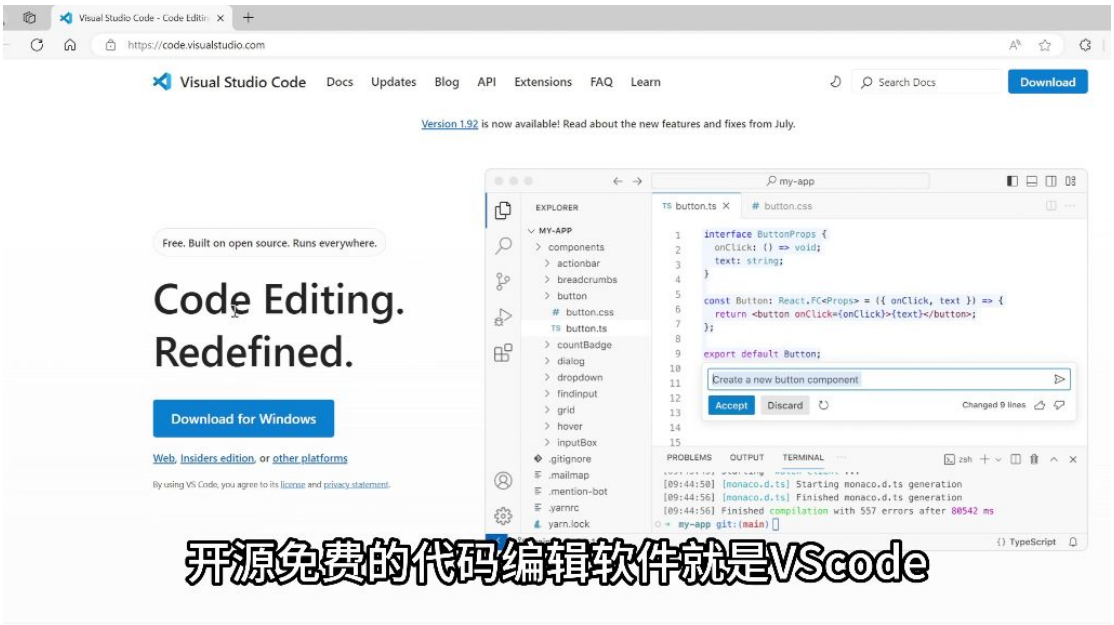
-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

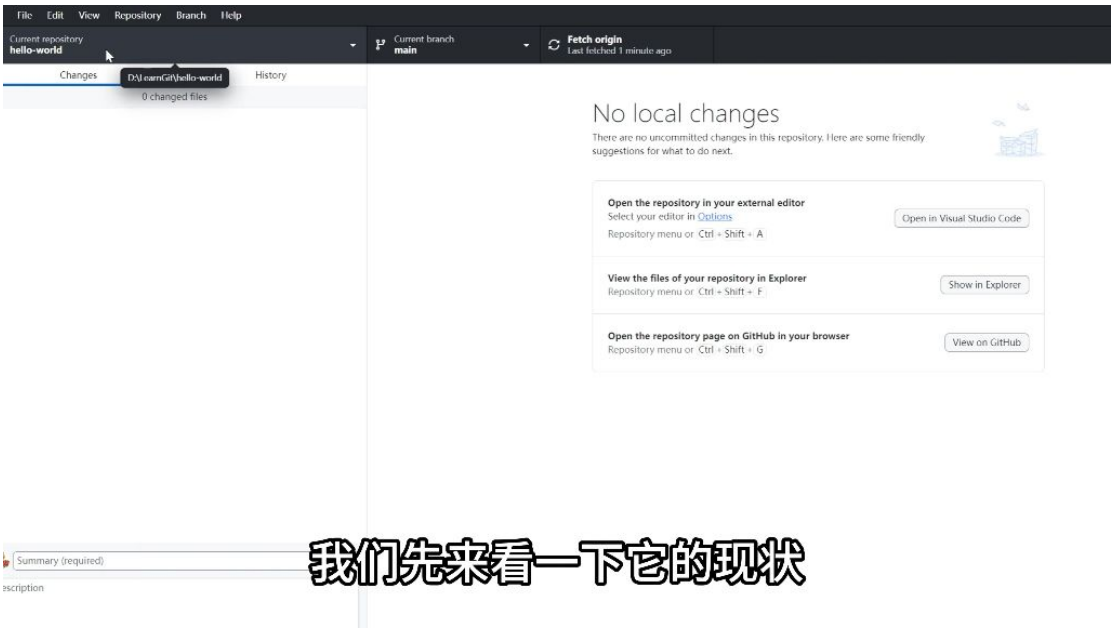
*一、分支合并出现冲突**00:00***

1. 下载软件 00:22



-
- **推荐工具**: 使用VS Code作为代码编辑器，可从官网https://code.visualstudio.com免费下载
- **工具优势**: 开源免费，支持多平台运行，提供便捷的冲突解决功能

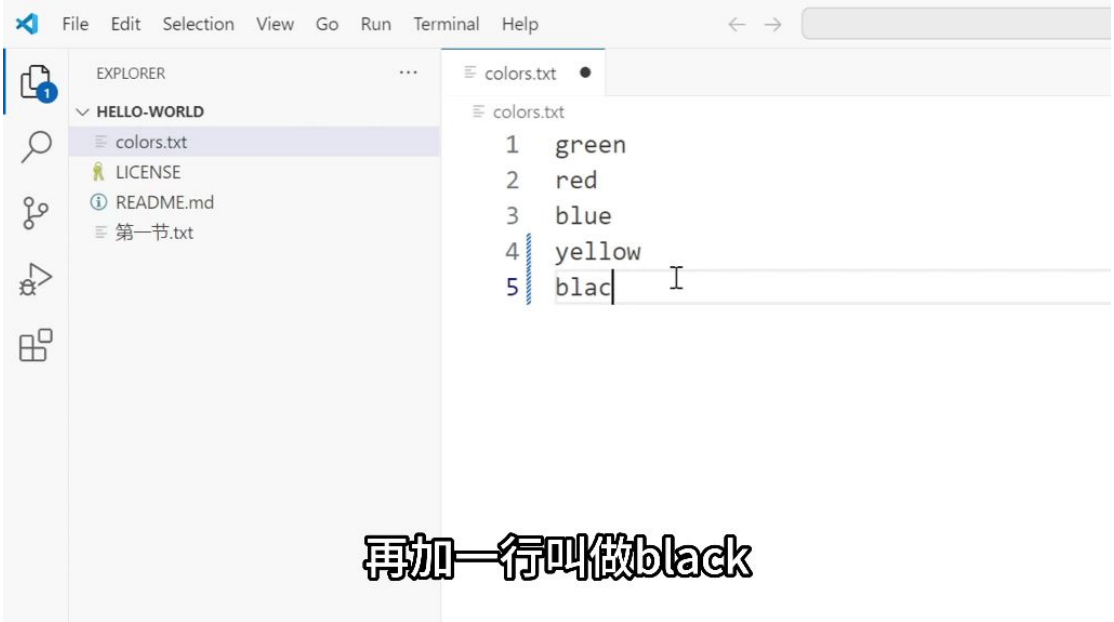
2. 演示项目现状 00:43



-
- **项目结构**: 演示使用hello-world项目，包含colors.txt文件
- **文件内容**: colors.txt初始包含三行颜色：green、red、blue

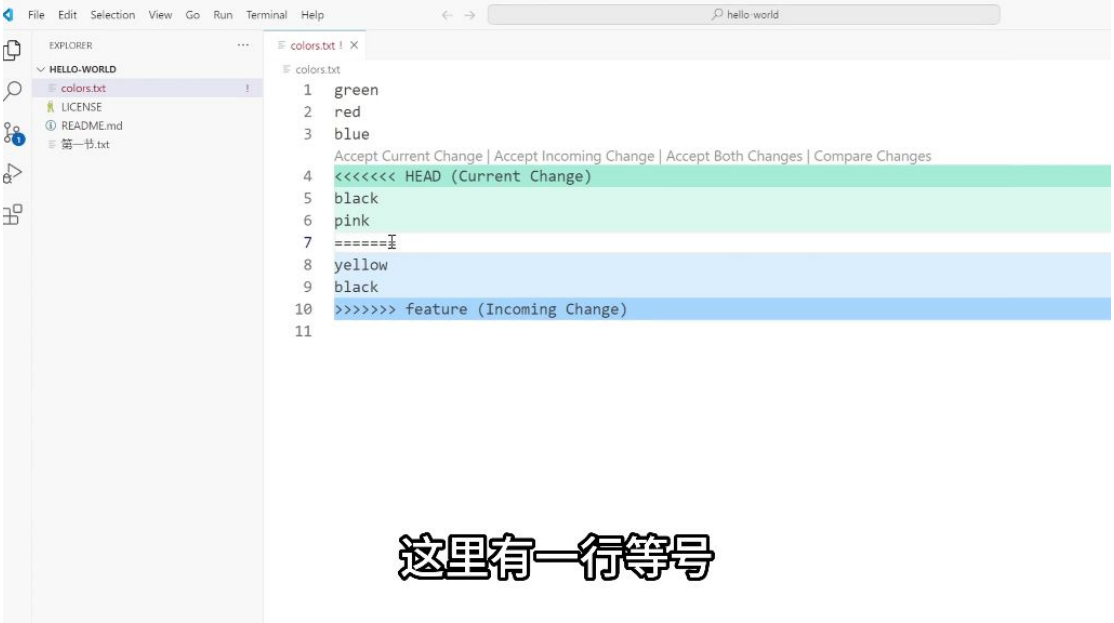
3. 分支修改文件后合并 01:04

1）点击产生冲突 01:52

- 

- **冲突产生条件**: 当两个分支(main和feature)同时修改同一文件的相同行时
- **修改示例**:
  - feature分支添加yellow和black两行
  - main分支添加black和pink两行
- **合并提示**: 系统会显示"There will be one conflicted file"警告

2）冲突文件编辑 02:26

- 

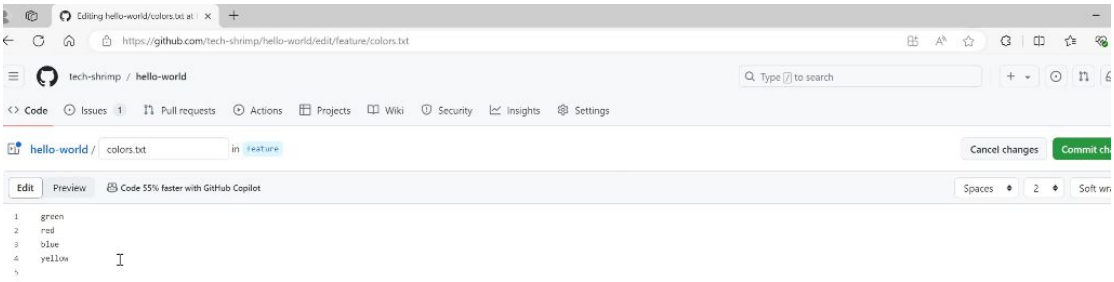
- **冲突标记**:

- <<<<<<< HEAD表示当前分支修改
- =======分隔线
- >>>>>>> feature表示待合并分支修改

- **解决步骤**:
  - 删除冲突标记行(<<<<<<<, =======, >>>>>>>)
  - 保留最终需要的代码内容
  - 保存文件后系统自动标记冲突已解决
- **提交要求**: 必须通过commit完成合并过程

4. 远程同步代码冲突 03:59

1）远程修改文件并提交 04:07

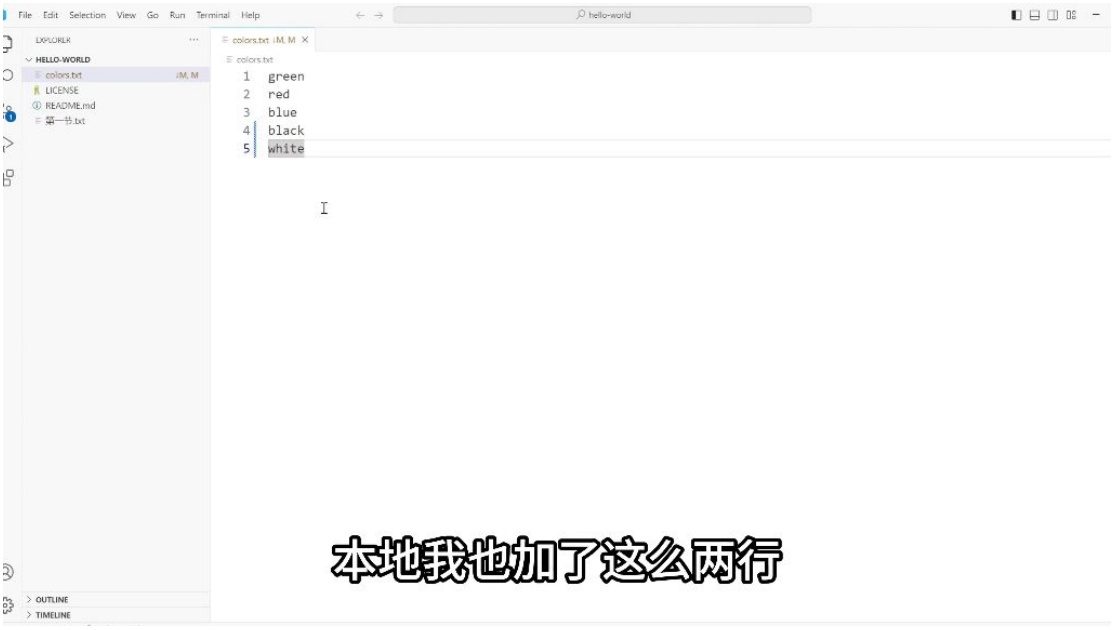


还是修改yellow pink提交上去

-

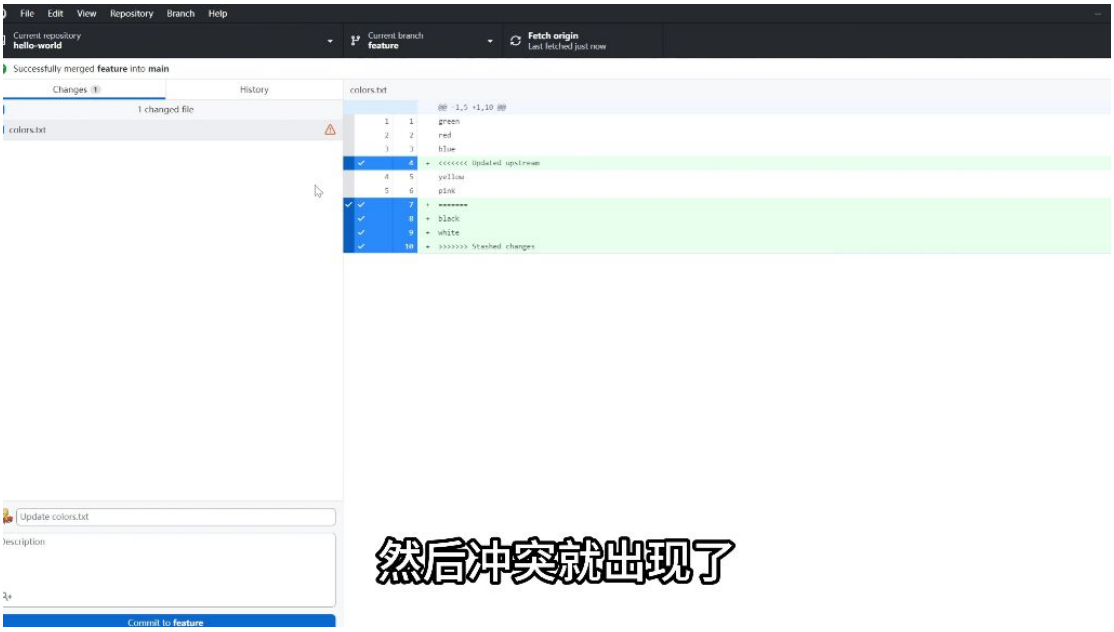
- **协作场景**: 当团队成员已修改并推送了远端代码
- **修改内容**: 在feature分支远端修改colors.txt为yellow和pink

2）远程同步代码 04:28

- 

- **本地修改**: 同时修改了相同文件的相同行(black和white)
- **同步冲突**: 拉取更新时会提示"Unable to pull when changes are present"
- **解决方案**: 使用stash临时保存本地修改

3）冲突文件编辑 04:56

- 

- **恢复步骤**:
  - 点击"Stash changes and continue"暂存修改
  - 拉取远程更新
  - 恢复stash修改

- **冲突处理**: 同样需要手动编辑文件保留最终内容
- **提交信息**: 建议使用"解决远端冲突"等描述性信息

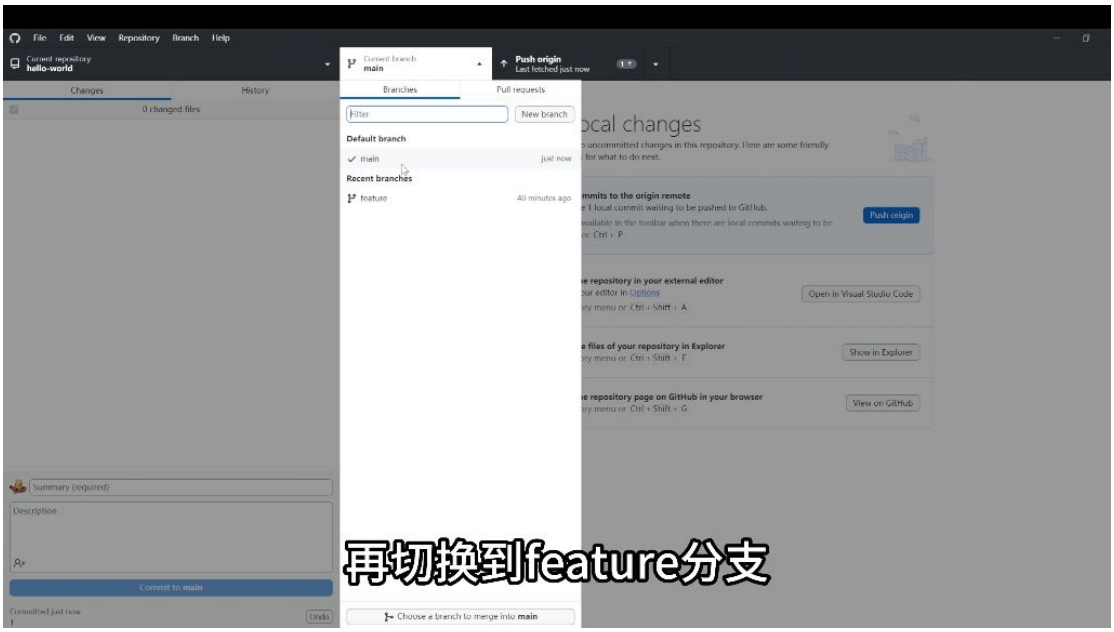
5. 使用纯命令行解决冲突 05:25

-

- **合并命令**: git merge feature
- **冲突提示**: 命令行会显示"CONFLICT"和冲突文件路径
- **解决流程**:
  - 手动编辑冲突文件
  - git add <文件名>标记已解决
  - git commit -m "解决冲突描述"
  - git push推送更改

6. 文件名字冲突 06:46

1）闷分支改名文件 06:54

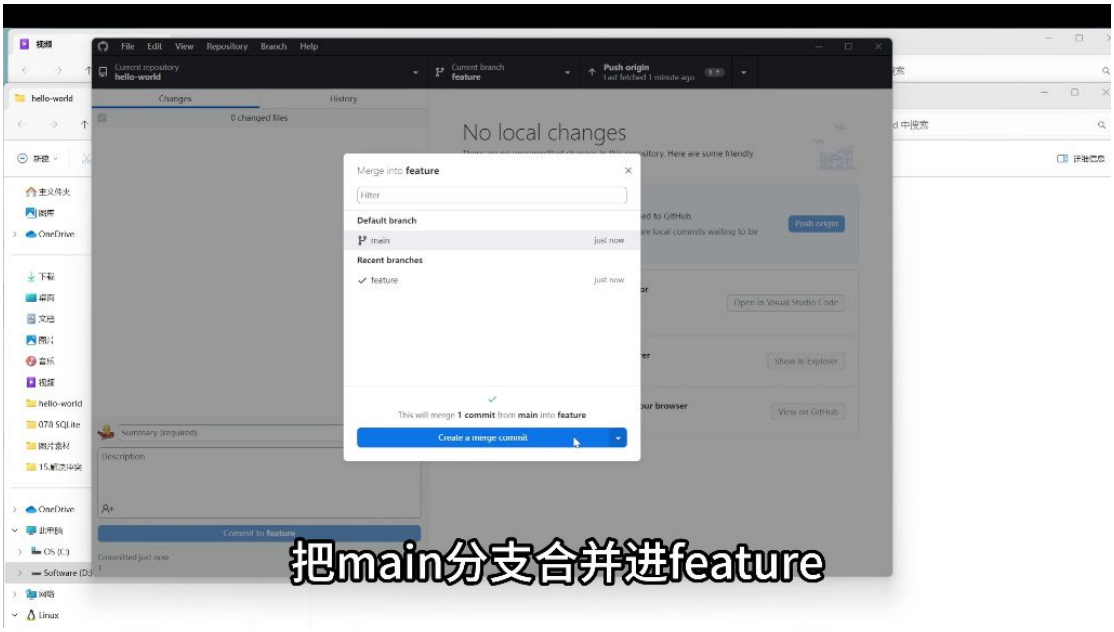
- 

- **修改操作**: main分支将colors.txt重命名为colors_m.txt

2）feature分支也改名文件 07:03

- **修改操作**: feature分支将同一文件重命名为colors_f.txt

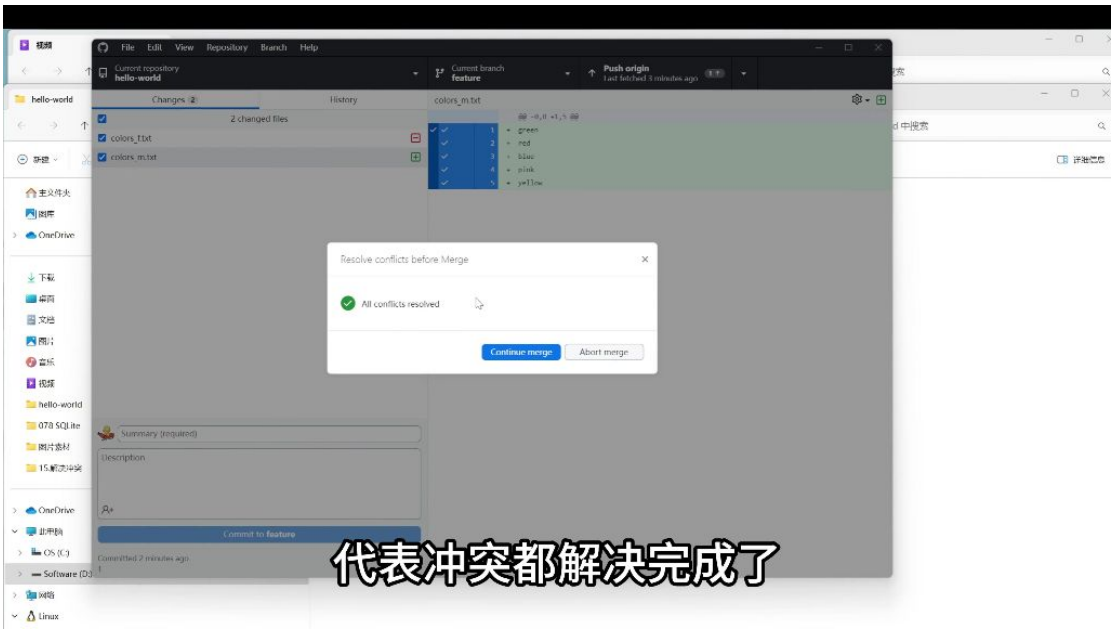
3）合并分支 07:12

- 

- **冲突类型**: "CONFLICT (rename/rename)"
- **命令行提示**: 显示三个状态的文件
  - both deleted: 原文件
  - added by us: 当前分支重命名

- added by them: 合并分支重命名

4）冲突解决完毕提交 07:57



- **解决方案**:
  - git rm colors.txt 删除原文件
  - 决定保留其中一个重命名文件(如colors_m.txt)
  - git add colors_m.txt 添加保留文件
  - git commit -m "resolve file name conflict"
- **验证方法**: 检查最终文件列表确认只保留一个文件

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
Git分支合并冲突	当两个分支同时修改同一文件的同一行代码时，合并会产生冲突，需手动解决（resolve conflict）。	**冲突触发条件**：同一文件同一行的修改；**解决步骤**：编辑文件保留最终版本，删除冲突标记（<<<<<<<=======>>>>>>>）。	★★
VS Code安	推荐使用VS Code（code.visualstudio.com	**替代方案**：非必需，但可提升效率。	★

装与使用	）编辑代码，演示中用于解决冲突。		
冲突解决演示（UI操作）	1. 合并分支时提示冲突文件；2. 在VS Code中手动编辑文件（保留所需内容，删除冲突标记）；3. 标记冲突为已解决并提交。	**关键操作**：Create a merge commit→ Open in VS Code→ 保存修改 → Continue merge。	★★
远端与本地代码冲突	当远端和本地修改同一文件同一行时，拉取更新会触发冲突。解决方案：Stash and Continue→ 还原存储 → 手动解决冲突 → 提交并推送。	**典型场景**：多人协作开发；**注意点**：需同步远端变更前处理本地修改。	★★★
命令行解决冲突	1. 使用git merge feature触发冲突；2. 手动编辑文件；3. git add→ git commit -m "resolve conflict"→ git push。	**命令序列**：git status查看冲突 → git add暂存 → git commit提交。	★★★
文件名冲突	两分支同时修改文件名（如colors.txt-mvs colors.txt-f），需手动决定保留哪个版本。	**解决方式**：删除冗余文件 → 保留目标文件 → 提交变更。	★★
命令行解决文件名冲突	1. git merge触发冲突；2. git rm删除冲突文件；3. git add保留目标文件；4. git commit提交。	**关键命令**：git rm、git add、git commit。	★★★